Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E11 - Responsable de Calidad y Documentación

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Mata Gallegos Camila Patricia
22140820

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

26 de febrero de 2026

Grupo:
6A

Matriz requisito <–> Clase

Requisito	Clases involucradas	Observaciones
RF-03 – Gestión / Consulta de Cursos	● CursoController ● CursoService ● CursoRepository ● Curso (Entity)	Cobertura completa.
RF-04 – Generar Constancia	● ConstanciaController ● ConstanciaService ● ConstanciaRepository ● Constancia ● Documento ● Inscripcion ● Curso ● Usuario	Cobertura completa. Documento y Constancia parecen representar lo mismo.
RF-07 – Inscribirse a un curso	● InscripcionController ● InscripcionService ● InscripcionRepository ● CursoRepository ● Inscripcion ● Curso ● Usuario	Cobertura completa.
RF-08 – Registro de Horas	● InscripcionController (registrarHoras) ● InscripcionService (actualizarHorasCompletadas) ● InscripcionRepository (actualizarHoras) ● Inscripcion	Cobertura adecuada.
RF-09 – Validación de cumplimiento 100%	● ConstanciaService ● Inscripcion ● Curso	Cobertura adecuada.
RF-11 – Autenticación	● AutenticacionController ● AutenticacionService ● Usuario ● Instructor (passwordAcceso)	Cobertura adecuada. Solo los instructores tienen una contraseña, ellos pueden iniciar sesión. No es necesario para los administrativos y docentes iniciar sesión.

Validación de consistencia.

- Se respeta la **arquitectura en capas**: Controller → Service → Repository → Entity. No hay dependencias invertidas por lo que hay consistencia arquitectónica.
- **Herencia**. Usuario se usa como clase base para el administrador, instructor y docente, que heredan correctamente. La clase Constancia hereda de Documento

aunque solo contiene folio, no contiene posibles datos adicionales específicos como el contenido específico de la constancia (curso, información de administrativo o docente, etc).

- **Cardinalidades.** Se presentan relaciones bien pensadas. Ej. El usuario puede tener muchas inscripciones, un curso puede tener muchas inscripciones y una inscripción está ligada a una constancia.

Detección de clases innecesarias.

- **Clase Documento**. El documento solo representa la Constancia PDF generada, y no existe otro tipo de documento en el sistema. Si Constancia tiene folio y Documento contiene archivo podría unificarse en una sola entidad.

Revisión cruzada E7,E9,E10 y E11.

- E7. Cada caso de uso tiene soporte en Controller, no hay caso de uso sin clase.
- E9. Las validaciones descritas aparecen en Services, el diagrama de clases es coherente con el diagrama de actividades.
- E10. No se detecta ningún mensaje sin método. Los mensajes modelados en secuencia tienen método correspondiente: validarCupo(), verificarInscripcionPrevia(), crearInscripcion(), validarHorasCompletadas(), generarPDF().
- E11. No hay clases huérfanas o métodos sin justificación visible.